

av — Advanced Pixel Lens Cheat Sheet

v0.21 — 2026-04-23

CLI 사용법

av [image_a] [image_b] [options]	
--diff-mode <mode>	abs rel falsecolor ssim
--zoom <level>	fit 1 2 ...
--amplify <val>	0.1~100 (diff 증폭)
--sync / --no-sync	패널 줌/팬 동기화
--fullscreen	전체 화면 시작
--geometry <WxH>	창 크기 지정
--software	소프트웨어 렌더러 사용
--windowed	윈도우 모드 (타이틀바 표시)
-nb	테두리 숨김 상태로 시작
--profile <icc>	ICC 프로파일 적용
--no-color-mgmt	색상 관리 비활성화
-p <N>	팬 이동 단위 (픽셀)
-bc <A> <D>	패널 테두리 색상 (hex)

Ctrl+X	픽셀값 형식 순환 (Dec → 0xHex → Hexh)
P	Pathfinder 토글
Ctrl+P	Schematic 모드

키보드 단축키

줌	
+ / -	줌 인 / 줌 아웃
Z / Shift+Z	줌 인 / 줌 아웃 (대체)
X	줌 아웃 (Z/X 쌍)
O	Fit to window
1~8	2" 배율 (1×~256×)
F	Fit 토글
Space	1:1 (100%) 토글

이동	
h j k l	좌 / 하 / 상 / 우
← ↓ ↑ →	방향키 이동
Shift + 이동	빠른 이동 (×5)
Cmd+Shift + H	각 방향 끝단으로 이동
J K L	
G	이미지 중심으로

비교 (Diff 모드)	
Ctrl+D	None (diff 끄기)
Ctrl+3	Absolute diff
Ctrl+4	Relative diff
Ctrl+5	False color
Ctrl+6	SSIM
Ctrl+7	Tolerance diff 토글
Shift+] /	Threshold +1 / -1
Shift+[	
Ctrl+\	Threshold 리셋

Diff 증폭	
[/]	증폭 -0.5 / +0.5
\	증폭 리셋 (1.0)

채널 선택	
Shift+R	Red 채널만
Shift+G	Green 채널만
Shift+B	Blue 채널만
Shift+C	RGB 전체 (리셋)

표시 토글	
U	UI 토글
I	정보 패널 토글
V	픽셀 값 풍선말

분석 도구

Ctrl+H	히스토그램
Ctrl+L	수평 절단면 (H-cut)
Ctrl+Y	수직 절단면 (V-cut)
Ctrl+S	통계 (Statistics)
Ctrl+E	ROI 영역 선택
Ctrl+T	Scatter Plot
M	Crosshair 토글
Shift+A	Slideshow 자동 재생
Shift+↑ / Shift+↓	Slideshow 간격 조절

오버레이

0	오버레이 토글
---	---------

이미지 시퀀스 (디렉토리 네비게이션)

;	다음 이미지 (활성 패널)
a	이전 이미지 (활성 패널)
Tab	활성 패널 전환 (A ↔ B) — 테두리 굵게 강조
Alt + 휠	네비게이션 (커서 아래 패널)
N / Shift+N	다음/이전 (레거시)

로딩 직후 파일명이 상단 중앙에 1.5초 토스트로 표시되며, 끝에 도달하면 처음으로 순환합니다. A/B 패널은 서로 다른 디렉토리를 각각 독립적으로 탐색합니다.

파일

Shift+Ctrl+O	파일 열기
Shift+Ctrl+S	스크린샷 저장
Q	종료

클립보드 복사 (2단계 키)

Ctrl/Cmd+C → 1	Image A를 PNG로 복사
Ctrl/Cmd+C → 2	Image B를 PNG로 복사
Ctrl/Cmd+C → 3	Diff 이미지를 PNG로 복사
Esc / 5초 타임아웃	복사 모드 취소

기타

W	윈도우 모드 토글 (타이틀바)
B	패널 테두리 토글 (av.ini 영속화)
S	줌/팬 동기화 토글
Tab	패널 전환
Shift+Space	A/B 이미지 스왑
R	90° 회전
Ctrl+R	역방향 회전
Ctrl+Shift+H	핫키 도움말 토글

마우스

좌클릭 드래그	팬 (이동)
우클릭 드래그	영역 줌 (Drag-to-Zoom)
스크롤 휠	줌 인/아웃
ROI 모드 + 드래그	영역 선택 (통계/분석)
Ctrl 홀드 (Magnifier ON)	마우스를 이미지 경계 내로 제한

Magnifier (돋보기)

Ctrl+M	Magnifier 토글 (av.ini 영속화)
커서 호버	16×16 영역을 32배 확대 툴팁
줌 ≥ 32×	자동 숨김 (픽셀이 충분히 큼)
Ctrl 홀드	마우스를 이미지 경계로 제한

지원 포맷

PNG	8/16-bit, 알파 지원
JPEG	표준 손실 압축, EXIF 방향 자동 적용
BMP	비트맵 (Windows)
TGA	Targa, 알파 채널 지원
HDR	Radiance RGBE (float)

PNM P5/P6	PGM/PPM Binary (자체 파서, 16-bit 원본값 보존)
PNM P2/P3	PGM/PPM ASCII (자체 파서, 원본값 보존)

픽셀값 표시 우선순위

- PPM 원본값 (pixels_orig 존재 시): 0~maxval 범위
- HDR float: %.2f 형식 (hex 변환 대상 아님)
- LDR uint8: 0~255

줌 32× 이상에서 자동 그리드 + 값 표시. V로 풍선말 토글.

Ctrl+X로 정수 픽셀값 표시 형식을 순환 전환:

Decimal	128 (기본)
Hex 0x	0x80 (C-style)
Hex h	80h (Intel/ASM-style)

설정은 av.ini 에 pixel_format=0|1|2 로 영속화.